Calidad de Software y Metodologías Ágiles en las PYMES de la Industria del Software

César J. Acuña; Liliana Cuenca Pletsch; Gabriela Tomaselli; Noelia Pinto; Nicolás Tortosa
Grupo de Investigación en Ingeniería y Calidad del Software (GICS)
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Resistencia
French 414, Resistencia, Chaco
csr.acn@gmail.com

Resumen

En los últimos años se ha otorgado mayor importancia a la utilización de modelos y normas de calidad sobre los procesos de desarrollo de software. Teniendo en cuenta que esto permite la mejora continua y posibilita que las empresas brinden productos de mayor calidad a sus clientes, obteniendo de esta forma una ventaja competitiva, surge la necesidad de evaluar la calidad de los procesos de desarrollo.

Así,en este artículo se describen los diferentes ítems de una Encuesta diseñada en el marco del proyecto "Framework para Evaluación de Calidad del Software" del GICS(Grupo de Investigación en Ingeniería y Calidad del Software). Con esta herramienta se realiza un relevamiento de la situación actual de las PyMEs, dedicadas al desarrollo de software en el NEA, considerando su relación con las metodologías ágiles y qué cuestiones asociadas a la gestión de la calidad manejan.

1. Introducción

Las PYMES representan un tipo de empresas que tienen un rol significativo en el escenario de la economía mundial.

En particular, para Latinoamérica, ellas emplean la mayor parte de recursos humanos laborales de estos países. Sin embargo en el caso de las PYMES que pertenecen a la Industria del Software en esta región, su falta de formalismo las hace poco competitivas frente a otras empresas en la misma categoría comercial.

Por ello surge la necesidad de incorporar aspectos relacionados a Calidad en el producto y el proceso de desarrollo de software, siempre y cuando se puedan adaptar a la realidad de este tipo de compañías.

En el ámbito de la producción de bienes y servicios, y con particular importancia en la industria del software, los aspectos que involucran a la gestión de la calidad toman cada vez mayor importancia a la hora de diferenciar un producto. Dentro del término "calidad", una de las definiciones más aceptadas es la que establece la norma ISO 9000 [1], definiendo a la calidad como el "grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos". Cabe destacar, por tanto, que la cuestión de la calidad posee una condición de subjetividad inherente al nivel de satisfacción que percibe el usuario, en función de los requisitos que éste considere pertinente tener en cuenta. Dicha subjetividad, sin embargo, no quita la propiedad de la calidad que permite fijar un grado con el cual se satisfacen dichas necesidades.

Otro de los cambios que es posible evidenciar en lo que respecta al ambiente de la producción de software es la adopción de metodologías ágiles para mejorar la eficiencia en los procesos.

La Agile Alliance define a dichas metodologías como un conjunto de metodologías que enfatizan la colaboración cercana entre el equipo de programadores y los expertos del negocio, la comunicación cara a cara como un medio más eficiente frente a la documentación escrita, las entregas frecuentes de funcionalidad implementable que aporte valor al negocio, los equipos concisos autoorganizados, y formas de componer código y un equipo de trabajo de tal forma que el inevitable cambio de requisitos no se convierta en una crisis [2].

En este sentido y teniendo en cuenta la necesidad que se plantea de poder evaluar la calidad de los procesos ágiles llevados a cabo en las PYMES de desarrollo de software, este artículo presenta un análisis de la literatura de investigaciones recientes

sobre diferentes propuestas que buscan suplir la necesidad antes mencionada, con el objetivo de visualizar con mayor claridad los aspectos pertinentes, y se presenta además el diseño de una encuesta destinada a obtener información respecto a estas cuestiones, focalizando el estudio sobre el Nordeste Argentino (NEA). El presente trabajo se estructura de la siguiente manera: en la sección 2 se presenta el estado del arte obtenido en esta investigación. En la sección 3 se describe el diseño de la encuesta con la que se trabaja en la primer etapa de este proyecto. Luego en la sección 4 se presentan los resultados obtenidos hasta el momento. En la sección 5 se establecen las principales conclusiones obtenidas en este artículo y los trabajos futuros.

2. Revisión de la Literatura

La literatura ofrece diferentes propuestas relativas a la implementación de normas y modelos de calidad en los procesos ágiles de desarrollo de software.

A fines específicos de este artículo se han tomado como referencia del estudio realizado propuestas que resultan interesantes para su análisis.

Uno de los autores que se tuvo en cuenta para este estudio es Shelton, quien expresa en [1] que una organización con un nivel 3 de CMMI puede resultar en menor revisión y mejorar en general la iniciativa CMMI mientras provee los beneficios significativos de las metodologías ágiles. Shelton expresa que, las metodologías ágiles son altamente adaptables y por ello pueden ser incorporadas dentro de un proceso de desarrollo de software conforme al modelo CMMI, sin alterar el conjunto de objetivos primarios del manifiesto Ágil. Cuando una organización está en un nivel 3 de CMMI, los procesos son adaptados al equipo y al ambiente enfocado en la entrega de software. Así mismo, el esfuerzo requerido para implementar metodologías ágiles reside sólo en la modificación de los procesos estándar para incorporar prácticas ágiles. Los riesgos en realizar dicha incorporación se centran en la sobrecarga, a medida que los controles pueden limitar la toma de decisiones del equipo y la flexibilidad.

Entre la literatura seleccionada se destaca lo relevado en [2] , donde se presenta un análisis respecto a la introducción de prácticas ágiles tales como Scrum y desarrollo de software manejado por pruebas basado en historias, y se exponen además los requerimientos necesarios para cumplir con CMMI.El documento presenta también una serie de sugerencias para combinar CMMI con metodologías ágiles. El enfoque de los autores es el de utilizar CMMI para colaborar con las empresas a la hora de formalizar procesos con ese tipo de metodologías. Afirman además que el verdadero valor de las mismas radica en su uso disciplinado, y que en ese sentido, CMMI es capaz de aportar el grado de formalismo necesario. Algunas de las actividades orientadas a integrar ambos conceptos son: establecer y mantener una política organizacional para planificar y realizar metodologías ágiles, establecer y mantener el plan de realizar metodologías ágiles, proveer de los recursos adecuados para realizar las metodologías ágiles, asignar la responsabilidad y la autoridad para realizar las metodologías ágiles, entrenar al personal que realiza las metodologías ágiles, ubicar los productos de trabajo designados bajo un nivel apropiado de management de configuración, identificar e involucrar a los stakeholders relevantes conforme a lo planificado, monitorear y controlar las metodologías ágiles contra la planificación y tomar las acciones correctivas pertinentes, evaluar objetivamente la adherencia a las metodologías ágiles y tratar su incumplimiento, revisar las actividades, estado y resultados de las metodologías ágiles con la administración de alto nivel y resolver los problemas, establecer y mantener una descripción de las metodologías ágiles, y recolectar los resultados de las metodologías ágiles para brindar apoyo a un uso futuro y mejorar la estrategia de la organización con respecto a las mismas.

Es importante destacar también cuestiones referidas a la situación particular de las PyMEs Latinoamericanas dedicadas al desarrollo de software y su relación con la gestión de calidad en sus procesos y productos.

Así en [3], se explica que la mayoría de este tipo de empresas despliegan modelos de referencia propuestos por la SEI, la CMMI o la ISO. Sin embargo, las recomendaciones complejas de estos modelos de referencia, así como su compromiso significativo de tiempo y recursos, hacen que su aplicación resulte difícil para las PyMEs.

Es en este marco que surge COMPETISOFT, un proyecto basado en gran medida en MoProSoft, o Modelo de Procesos para la Industria de Software, ideado en México en el año 2002 [4]. Basando su

filosofía en modelo de Mejora de Procesos de Software Brasilero y del Agile Software Process Improvement o SPI. El marco de trabajo COMPETISOFT se estructura en base a tres modelos: el modelo de referencia de procesos, el modelo de evaluación y el modelo de mejora.

El modelo de referencia de procesos aborda al management de procesos a través de un cuestionario de autoevaluación; al management del proyecto, mediante indicadores y medidas básicas de proyectos de software alineadas a los objetivos del proyecto y de los procesos; al desarrollo, con directrices para las actividades de captura de requisitos, análisis y diseño, construcción, pruebas y mediciones; al mantenimiento, adaptando las metodologías Mantema [5] y Scrum a las pequeñas empresas; al management del negocio, incluyendo interconectividad entre compañías y empresas virtuales; y al management de recursos, dándole crucial importancia a la base de experiencia.

El modelo de evaluación está basado en el modelo de EvalProSoft [6]. La primera tarea consiste en definir una serie de métricas para estimar la capacidad y el rendimiento de los procesos de software. El fin es ayudar a las organizaciones pequeñas a realizar evaluaciones reduciendo la subjetividad y formalizando el proceso. Las medidas de capacidad emplean indicadores de atributos de los procesos para evaluar su capacidad en una escala de niveles del uno al cinco, basándose en prácticas genéricas, recursos y productos de trabajo. Las medidas de rendimiento se centran en el propósito, la descripción, los productos de trabajo y las actividades del modelo de referencia de COMPETISOFT.

Continuando con el enfoque puesto en las PyMES, se analiza lo expuesto en [7], donde se muestra un estudio para comprobar si aplicando metodologías ágiles y en particular prácticas de SCRUM, las mismas constituyen una alternativa para que este tipo de empresas, logren mejorar su madurez y sus niveles de capacidad, tomando como base el modelo del SEI CMMI.

El enfoque de procesos ágiles, aplicados a áreas específicas, surge como una alternativa. Actualmente existen modelos cuya aplicación resulta costosa en términos económicos y de esfuerzo y el retorno de la inversión se produce a muy largo plazo. Además en el mismo estudio se indica que la totalidad de las empresas que fueron relevadas desarrollan un producto específico que se ofrece a diferentes clientes y se adaptan de acuerdo a las necesidades. Tan solo el 10% realiza software a medida, el 29% de la muestra exporta algún producto de los que produce y en ninguno de los casos se detecta que una empresa aplique una metodología de desarrollo pura.

El análisis se realiza sobre las siguientes dimensiones conceptuales del modelo CMMI: Planificación del proyecto, Gestión de Requisitos, Gestión de Riesgos, Monitorización y control del proyecto, Gestión de la configuración, Medición y Análisis y Verificación. En cuanto a metodologías ágiles se observa en las PyMEs prácticas aisladas de SCRUM.

Se establece en esta investigación un mapeo para cada dimensión de CMMI seleccionada y se determina cómo se implementa a través de prácticas de Scrum, diversos estudios se han realizado al respecto [8][9][10][11] lo cual se puede observar en la tabla 1.

Tabla 1. Comparación entre CMMI y SCRUM

CMMI	Prácticas de Scrum
Monitorización y Control de Proyecto	- Reuniones Diarias - Reuniones de Revisión - Reuniones Retrospectivas - Scrum Master - Gráficos Burndown y Burnup
Gestión de Requisitos	- Backlog del Producto - Backlog del Sprint - Planificación del Sprint - Reunión de Revisión - Reuniones retrospectivas - Propietarios del Producto - Cliente in-situ
Gestión de la Configuración	- Reuniones Diarias
Gestión de Riesgos	- Reuniones Diarias - Revisión de Sprint - Scrum Master - Propietarios del producto
Medición y Análisis	- Reuniones Diarias - Reuniones retrospectivas - Reunión de Revisión - Planificación del Sprint - Scrum Master

	- Propietarios del Producto
Verificación	- Backlog del Sprint - Historias de usuario - Stakeholders
Planificación de Proyecto	- Planificación del Sprint - Backlog del Producto - Backlog del Sprint - Fases del ciclo de vida Scrum - Gráficos Burndown y Burnup - Históricos de backlogs

La principal razón para implantar la agilidad es incrementar el time-to-market, el 100% de las empresas que utilizan prácticas ágiles manifiestan que este es el motivo por el cual las aplican. Se observa muchas veces que las empresas en forma inconsciente al aplicar determinadas prácticas, tales como las de Scrum, obtienen niveles de calidad a bajo costo, pero es importante destacar que asegurar y reproducir calidad de forma fiable requiere de procesos bien definidos cuya aplicabilidad posterior debe, además, quedar garantizada.

Finalmente se analizaron artículos referidos a la situación de las PyMEs de la región del NEA[12][13][14] en cuanto a la mejora de la calidad de los procesos y productos software que las empresas producen. Existen normas y modelos que resultan complejos en su implementación para las PyMEs de la industria del software, por lo que las mismas se encuentran con serias dificultades a la hora de certificar calidad. Las dificultades más visibles son la necesidad de una fuerte inversión de dinero, tiempo y recursos humanos, requerimiento de recursos especializados, volumen de los modelos (en cantidad de páginas, roles, actividades, etc.), idioma, idiosincrasia, cultura diferente.

En este sentido, el instituto de ingeniería de software (SEI) trabaja con miras a que sus estándares de mejora de procesos software (o adaptaciones de estos) puedan ser aplicados a pequeñas y medianas empresas. Una de las ofertas es CMMI-SME (CMMI for small Medium Enterprises). Para esta propuesta el SEI sugiere para PyMEs el uso de la representación continua de CMMI, alcanzando nivel 3 en al menos las siguientes áreas de proceso: Planificación de Proyecto, Administración de Requerimientos, Medición y Análisis y Monitorización de Proyecto y Control.

Luego de realizar un análisis y comparación de la literatura disponible, se expone en la siguiente sección la descripción detallada de cada uno de los ítems de la Encuesta, diseñada con el fin de relevar a las PyMEs de desarrollo de software, en los temas concernientes a la aplicación de modelos y normas de calidad utilizando metodologías ágiles en sus procesos.

3. Relevamiento de Información

Actualmente el proyecto que se lleva adelante en el GICS se encuentra en la etapa de relevamiento de la información necesaria, que luego será utilizada para la posterior caracterización respecto al estado actual de las empresas de la región con respecto al uso y familiaridad con las metodologías ágiles, así como a la gestión y políticas de la calidad del producto y del proceso de desarrollo de software.



Figura 1. Secciones de la Encuesta

En este sentido, el proceso se lleva a cabo sobre una población conformada por PyMEs de la región que hacen de su actividad principal el desarrollo y venta de software, además de áreas internas de empresas que buscan solventar sus necesidades de TI, ambos radicados en Resistencia y Corrientes.

La encuesta se organiza en secciones, tal como se indica en la figura 1: datos referenciales, desarrollo de software, estimación, gestión cuantitativa, gestión de requerimientos, gestión de riesgos, medición de productos de software, testing y políticas de calidad.

La sección “datos referenciales” tiene como finalidad reunir los datos de índole identificativo del área o empresa y del encuestado que forma parte de la

Organización (por ejemplo Nombre y Apellido, Cargo, Antigüedad en el cargo, entre otros)

En la sección “desarrollo de software” se solicita información, con mayor grado de detalle, respecto a los tipos de proyectos, paradigmas, lenguajes de programación, frameworks y metodologías de desarrollo de software que utiliza o ha utilizado la empresa en un plazo de 3 años. También se hace la diferenciación en caso de que el encuestado conozca la metodología pero no la haya empleado.

Luego se consulta respecto a “Estimación”, en primera instancia, si se realizan estimaciones en los proyectos de la empresa y, en caso afirmativo, quién, qué, cómo y cada cuánto se lleva a cabo esta actividad.

Respecto a “Gestión Cuantitativa” se solicita información sobre aspectos relacionados a la utilización, o no, de herramientas para la gestión de proyectos.

La sección “Gestión de Requerimientos” se releva información respecto al uso de estándares para elaborar documentación, trazabilidad de requerimientos, herramientas de gestión de requerimientos y de versionado de objetos, y la elaboración y uso de un manual de usuario.

Dentro de la sección “Gestión de Riesgos” se consulta sobre cómo se evalúa el impacto de los riesgos en los proyectos que se llevan adelante en la empresa.

La sección “Medición de Productos de Software” permite obtener información sobre las herramientas que utilizan las organizaciones encuestadas para llevar a cabo esta actividad, si es que lo hacen.

En la sección “Testing” se aborda la naturaleza y herramientas empleadas en la fase de testing, en caso de que esta se realice.

La sección “Políticas de Calidad” pretende reconocer el estado actual de la empresa en materia de certificaciones de calidad, esto es, si posee, está en proceso o planea poseer una certificación. A su vez, en caso de que la empresa implemente políticas de calidad para el área de Sistemas, se recaba información sobre sus aspectos, documentación y comunicación.

4. Resultados

Para poder llevar a cabo el proceso de relevamiento de la información, se ha llevado a cabo una reunión con las empresas donde se ha explicado el objetivo del proyecto y las etapas que lo componen, así como también se ha remarcado la importancia de la colaboración de sus organizaciones para el logro de los resultados finales.



Figura 2. Encuesta On-Line

La Encuesta se encuentra disponible de forma on line mediante un formulario, tal como se indica en la figura 2, al que acceden solo aquéllos autorizados a completar la información solicitada.

Hasta el momento se han realizado un total de 18 encuestas, de las cuales 7 corresponden a Empresas dedicadas al Desarrollo de Software (39%) y 11 a Áreas de Sistemas de Empresas (61%); entre las Empresas de Desarrollo, sólo una supera los 7 integrantes –tiene 12–, mientras que las Áreas de Sistemas relevadas cuentan entre 4 y 15 miembros.

Además realizando un primer procesamiento de los resultados obtenidos se pudo comprobar que aproximadamente el 40% de los encuestados utilizan, para sus procesos de desarrollo de Software, alguna metodología ágil (SCRUM, LEAN, KANBAN, entre otras) o combinación de éstas o trabajan con su propia metodología en la que incorporan características de la filosofía ágil.

También es importante resaltar que de lo encuestado, el 80% corresponde a Proyectos de tipo Web que están en etapa de producción o implementación en las empresas y áreas de sistemas que participaron. Asociado a este porcentaje, se obtuvo que solo un 5% de los encuestados hasta el momento, no trabaja con Paradigma Orientado a Objetos.

En cuanto a la información relevada sobre Estimación, se observa que el 50% realiza siempre algún tipo de estimación, a lo que se debe sumar un 17% que la efectúa a veces; limitando este análisis

sólo a las Empresas que utilizan Metodologías Ágiles, el porcentaje que realiza estimación asciende al 89%. En su mayoría la técnica utilizada es el Método basado en la experiencia o juicio experto.

El resto de los aspectos aún se encuentra en etapa de relevamiento y depuración, por lo que no se cuenta con resultados precisos al respecto.

5. Conclusiones y Trabajos Futuros

En esta primera etapa del proyecto se ha logrado obtener un estado del arte respecto a la relación entre los modelos y normas de calidad con las metodologías ágiles disponibles en la literatura.

Con este marco teórico se inició el proceso de relevamiento de la información, con el cual se pretende obtener un panorama respecto de la situación actual en relación a estas cuestiones, focalizando el estudio sobre la Industria del Software en el NEA. Se procedió al diseño del formulario utilizado para encuestar a las empresas, y se lanzó la actividad correspondiente a la captura de información necesaria.

Como trabajo futuro se pretende finalizar con la etapa de relevamiento, y con los datos obtenidos realizar el análisis y caracterización de la población objeto del presente estudio. Con todo esto, se busca trabajar en el diseño un modelo de referencia para las metodologías ágiles, que permita determinar el grado de adherencias de las Pymes de la Región del NEA con respecto a las propuestas Ágiles que existen.

6. Agradecimientos

Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación acreditado “Framework para la Evaluación de la Calidad del Software”, código 25/L066.

7. Referencias

[1] "CMMi SCAMPI Appraisal - an Introduction." CMMi SCAMPI Appraisal - an Introduction. Web. 1 de Julio de 2015. http://www.sqa.net/cmmi-scampi.html.

[2] Jakobsen, C. R., & Johnson, K. A. (Agosto 2008). Mature Agile with a twist of CMMI. En Agile, 2008. AGILE'08. Conference (pp. 212-217). IEEE.

[3] H. Oktaba, “MoProSoft: A Software Process Model for Small Enterprises,” Proc. 1st Int’l Research Workshop for Process Improvement in Small Settings, special report CMU/SEI-2006-SR-001; Software Eng. Institute, 2006, pp. 93-101; www.sei.cmu.edu/pub/documents/06.reports/pdf/06sr001.pdf

[4] G. Rivera and E. Montero, “Mapeo de CMMI Nivel 2 con MoProSoft,” internal report, Mexican Ministry of Economy, 2004

[5] S. García, C. Graettinger, and K. Kost, eds., Proc. 1st Int’l Research Workshop for Process Improvement in Small Settings, special report CMU/SEI-2006-SR-001, Software Eng. Institute, 2006; www.sei.cmu.edu/pub/documents/06.reports/pdf/06sr001.pdf

[6] Sosa Zitto Rossana, Blanc Rafael, Pralong Lourdes, Álvarez Claudia, Galáz Solange. “Buenas Prácticas de Scrum para alcanzar niveles de calidad en pymes de desarrollo de software”.WICC 2014 XVI Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación. Grupo de Ingeniería de Software / Facultad de Ciencia y Tecnología /Universidad Autónoma de Entre Ríos.

[7] Hanan Bin Liaqat, M. Rizwan,Jameel Qureshi and Shahid Bhatti, “An Enhanced Software Project Management Methodology Accompanying Agile and CMMI,”.(ICIIT). (2010).

[8] Glazer H., Dalton J., Anderson D., Konrad M., Shrum S., “CMMI® or Agile: Why Not Embrace Both!”.(2008).

[9] Potter N., Sakry M. Implementing Scrum (Agile) and CMMI® together.(2009).

[10] Potter N. Adding Practices to Scrum to Achieve your goals. (and comparison with CMMI level 3). (2013).

[11] Estayno Marcelo, Dapozo Gladys, Greiner Cristina, Cuenca Pletsch Liliana, Pelozo Silvia. “Caracterización de las PyMEs de software de la región NEA orientada hacia un marco de mejora de la calidad”. Departamento de Informática, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Departamento de Informática, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste. Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información, Facultad Regional Resistencia, Universidad Tecnológica Nacional.

[12]Estayno Marcelo G., Dapozo Gladys N., Cuenca Pletsch Liliana Raquel, Greiner, Cristina L, “Modelos y

métricas para evaluar calidad de software".XI Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación 2009

[13] Estayno Marcelo G., Dapozo Gladys N., Cuenca Pletsch Liliana Raquel, Greiner Cristina L., Medina Yenisley, "Evaluación de calidad de software, formación de recursos humanos y políticas públicas para la promoción de la industria del software en la región NEA".XIII Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación 2011

[14] Estayno Marcelo G., Dapozo Gladys N., Cuenca Pletsch Liliana Raquel, Greiner, Cristina L., Medina Yenisley, Tomaselli G., Chica N., Bernal N., Méndez G. "Calidad de software: Actividades en curso para contribuir al desarrollo de la industria del software en la región NEA". XII Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación 2010